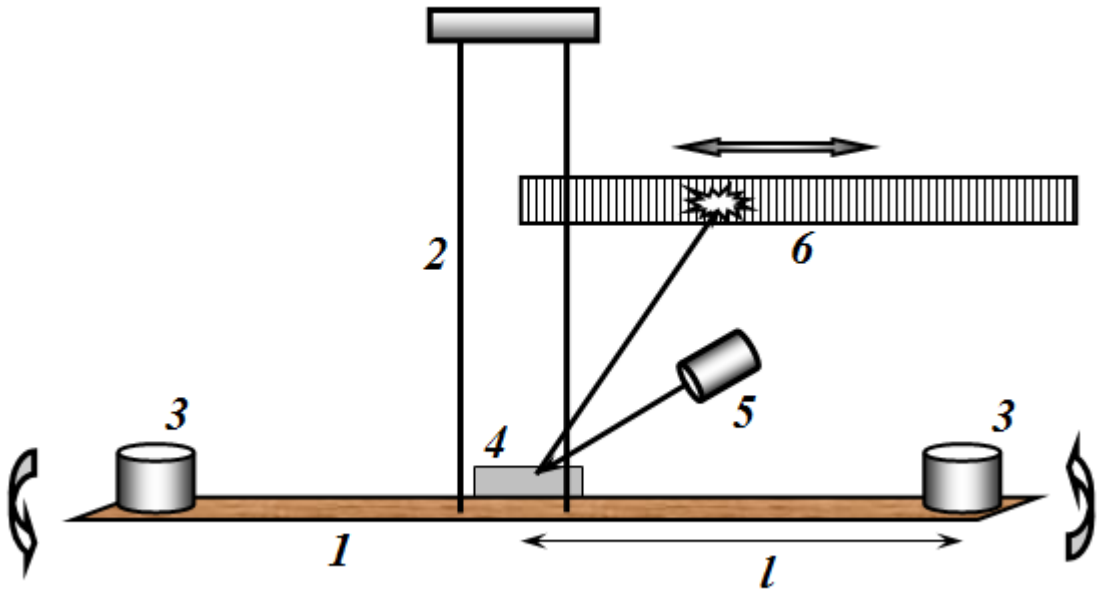
8-3. Долгопериодный маятник

Приборы и материалы

крутильный маятник (линейка с грузами на подвесе в штативе), секундомер с памятью этапов, мерная лента, лазер, пластилин.

Задание



Для Вас собран крутильный маятник: деревянная линейка (1) подвешена на четырёх вертикальных нитях (2), закрепленных в штативе. На линейку поставлены два одинаковых груза (3), которые Вы можете передвигать по линейке, изменяя их расстояние до середины линейки l. В центре линейки на пластилине закреплено небольшое стеклышко (4), на которое падает луч лазера (5), отраженный луч должен попадать на бумажную мерную ленту (6), прикрепленную к шторе вашей кабины. Линейка может совершать крутильные колебания вокруг вертикальной оси, которые Вам предстоит исследовать. Амплитудой колебания называется максимальное отклонение от положения равновесия.

Расположите лазер так, чтобы его луч попадал на стеклышко маятника, а его отражение попадало на мерную ленту. При вращении линейки отраженный луч должен двигаться по мерной ленте, или вблизи нее. Координату зайчика следует отсчитывать от его положения при неподвижной линейке (в положении равновесия).

Не изменяйте длину нитей подвеса и расстояние между ними!

Расстояние от стёклышка до мерной ленты (Вашей шкалы) должно равняться 30 см.

Часть 1. Закон движения.

Расположите грузы на концах линейки.

1.1 Используя секундомер с памятью этапов (см. Инструкцию), измерьте зависимость координаты зайчика на шкале от времени $x(t)$. Постройте график полученной зависимости.

1.2 Укажите, в каких пределах координат зайчика, его движение можно считать равномерным. Найдите скорость этого движения.

Часть 2. Изучение колебаний.

2.1 Исследуйте зависимость периода колебаний маятника от их амплитуды. Измерения проводите при грузах, расположенных на концах линейки. Сформулируйте закон, описывающий Ваши результаты.

2.2 Теоретические расчеты показывают, что при симметричном положении грузов на линейке период колебаний зависит от величины l по закону

$$T = \sqrt{Al^2 + B} \qquad (1)$$

Экспериментально докажите, что данная формула является верной, рассчитайте численные значения постоянных коэффициентов A, B в этой формуле.

Рассчитывать погрешности в данной работе не требуется!

Решение

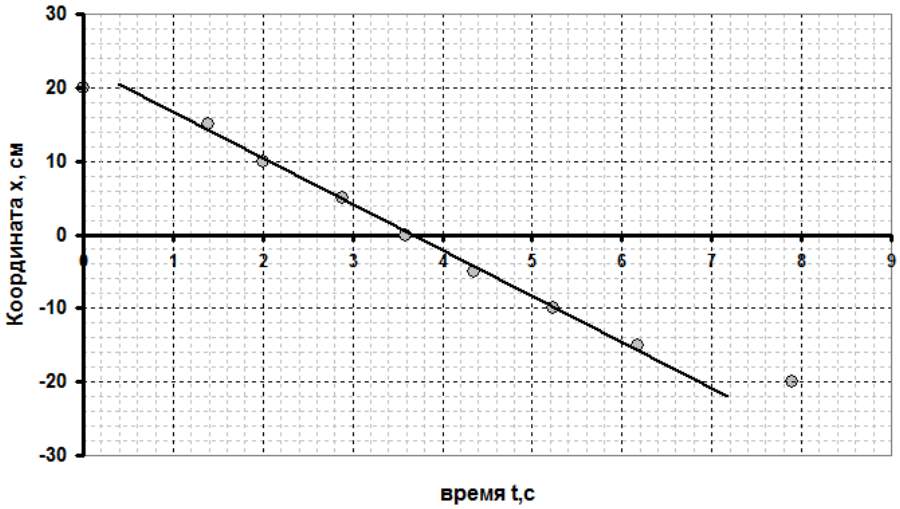
Прежде всего, успешное выполнение этого задания возможно только при правильной и аккуратной юстировке установки.

1.1 Для измерений удобно записывать в память секундомера времена прохождения зайчика через определенные точки – фактически снимается зависимость времени от координаты. Результаты этих измерений приведены в таблице 1 и на графике (рис. 1).

Таблица 1.

X, см	*T, с*
20	0,00
15	1,39
10	2,00
5	2,89
0	3,59
-5	4,35
-10	5,23
-15	6,17
-20	7,89

Рис. 1 Закон движения



Как это не странно на первый взгляд, график является практически прямой линией – т.е. движение близко к равномерному.

1.2 Как следует из рисунка 1, движение можно считать равномерным в интервале координат примерно равным $[-15см, +15см]$. Скорость найденная по графику примерно равна $v = 6{,}3\ см/с$.

2.1 Эксперимент однозначно говорит, что период колебаний от амплитуды не зависит!

2.2 Результаты измерений периодов колебаний, при различных расстояниях до грузов приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Зависимость периода от расстояния до грузов.

L, см	*T, с*		*L^2, см*	*T^2, с*
5	6,87		25	47,20
8	8,19		64	67,08
10	9,08		100	82,45
14	11,35		196	128,82
18	14,18		324	201,07
21	16,46		441	270,93
24	18,58		576	345,22

Для проверки приведенной формулы следует построить зависимость квадрата периода от квадрата расстояния.

$$T = \sqrt{Al^2 + B} \quad \Rightarrow \quad T^2 = Al^2 + B$$

Графики прямых измерений и возведенных в квадрат показаны на рис. 2 -3.

Рис.2 Зависимость периода от положения грузов

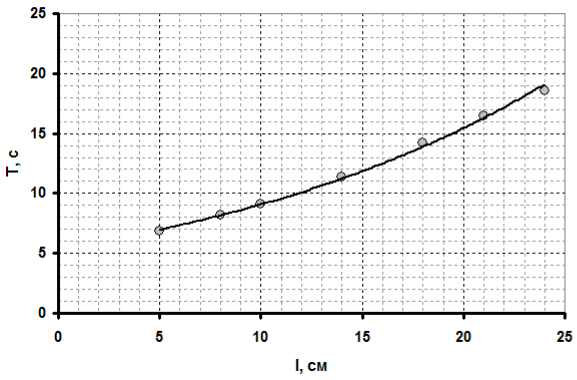
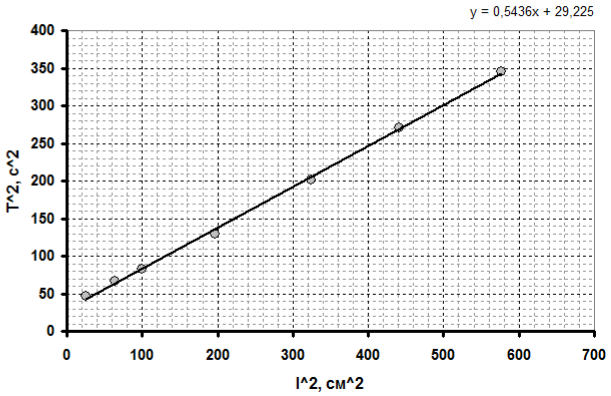


Рис.3 Зависимость квадрата периода от l^2



Видно, что «квадратная» зависимость линейна, что подтверждает справедливость приведенной формулы. По графику найдены параметры зависимости

$$A = 54\frac{c^2}{см^2}, \quad B = 29c^2.$$

Бланк оценивания

Обработка результатов (в т.ч. графики) оценивается, если есть результаты измерений в указанных диапазонах

Пункт задачи	Оценивание	Всего		оценка	АП!
1.1	Результаты измерений: - снято не менее 8 точек; - амплитуда не менее 20 см; - время движения не менее 7 с и захватывает половину периода; - получена практически линейная зависимость (за исключением крайних точек);	**2,0**	 0,8 0,4 0,5 0,3		
	Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы; - нанесены все точки; - проведена сглаживающая прямая линия;	**0,5**	 0,1 0,3 0,1		
1.2	Правильно выделен линейный участок; Рассчитана скорость по всем точкам; - по 1-2 точкам; Численное значение отличается от $v = 6{,}3\,\frac{A}{20}\,см/с$ (где A - приведенная амплитуда) не более, чем на 25% - не более, чем на 50%	**1**	0,2 0,4 (0,2) 0,4 (0,2)		
2.1	Измерено не менее 4 точек; Вывод о постоянстве периода;	**1,5**	0,5 1,0		
2.2	Результаты измерений: - измерено не менее 5 точек; - диапазон изменения l не менее 15 см; Не менее 10 см; - Численные значения периодов отличаются от табличных не более, чем на 25% - не более, чем на 50% -получена нелинейная зависимость;	**2,0**	 0,5 0,3 (0,2) 1,0 (0,5) 0,2		
	Формула приведена к линейному виду; Рассчитаны квадраты периодов и длин; Построен график линеаризованной зависимости; Получена линейная зависимость; Найдены значения коэффициентов зависимости -по всем точкам; -по двум точкам; Численные значения коэффициентов периодов отличаются от табличных - не более, чем на 25% - не более, чем на 50%	**3,0**	1,0 0,1 0,5 0,3 0,3 (0,1) 0,4x2 (0,2x2)		
	ВСЕГО	**10,0**			